

Ambientes Distribuídos de Processamento de Dados

José Orlando Pereira

Departamento de Informática
Universidade do Minho

2026/2027



Programa resumido

- Computação na nuvem
 - Conceitos básicos de utilização e administração de sistemas Unix
 - Ferramentas de aprovisionamento e instalação (IaaS)
- Processamento distribuído de dados
 - Técnicas e sistemas de armazenamento
 - Métodos e ferramentas de processamento
- Segurança informática e segurança de informação
 - Identificação, autenticação e controlo de acesso
 - Proteção de dados

Bibliografia



Não chega estudar pelos slides!!!

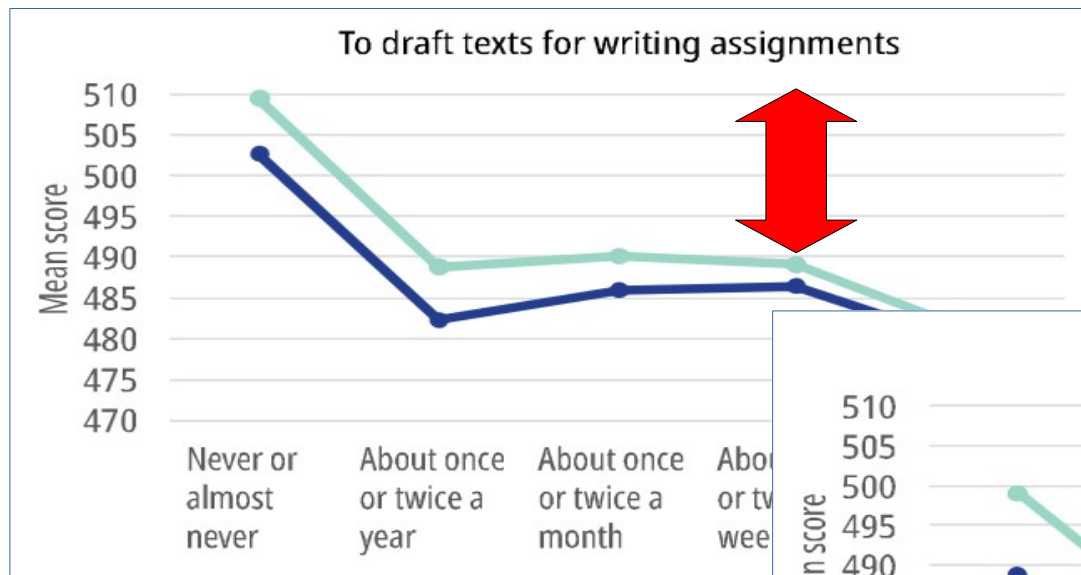
Bibliografia recomendada

- Fox, A., et al. Above the clouds: A Berkeley view of cloud computing Dept. Electrical Eng. and Comput. Sciences, University of California, Berkeley, Rep. UCB/EECS 28.13 (2009).
- Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T.R., Whaley, B., Mackin, D. UNIX and Linux System Administration Handbook (5th Edition), Addison-Wesley Professional, 2017.
- Aditya Somani. A Data Engineer's Guide to Columnar Storage
- J. M. Hellerstein, M. Stonebraker, and J. Hamilton. Architecture of a Database System Foundations and Trends® in Databases, vol. 1, no. 2, pp. 141–259, 2007.
- Jeffrey Dean and Sanjay Ghemawat. MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters, Comm. ACM, 2008.
- Dieter Gollmann. Computer Security. Wiley, 2011.

Bibliografia complementar

- J. Pereira. Introdução ao Unix U. Minho, (2025).
- Alex Braunton. Hands-On DevOps with Vagrant, Packt Publishing, 2018.
- Mark Needham, Michael Hunger and Michael Simons. DuckDB in Action Manning, 2024.

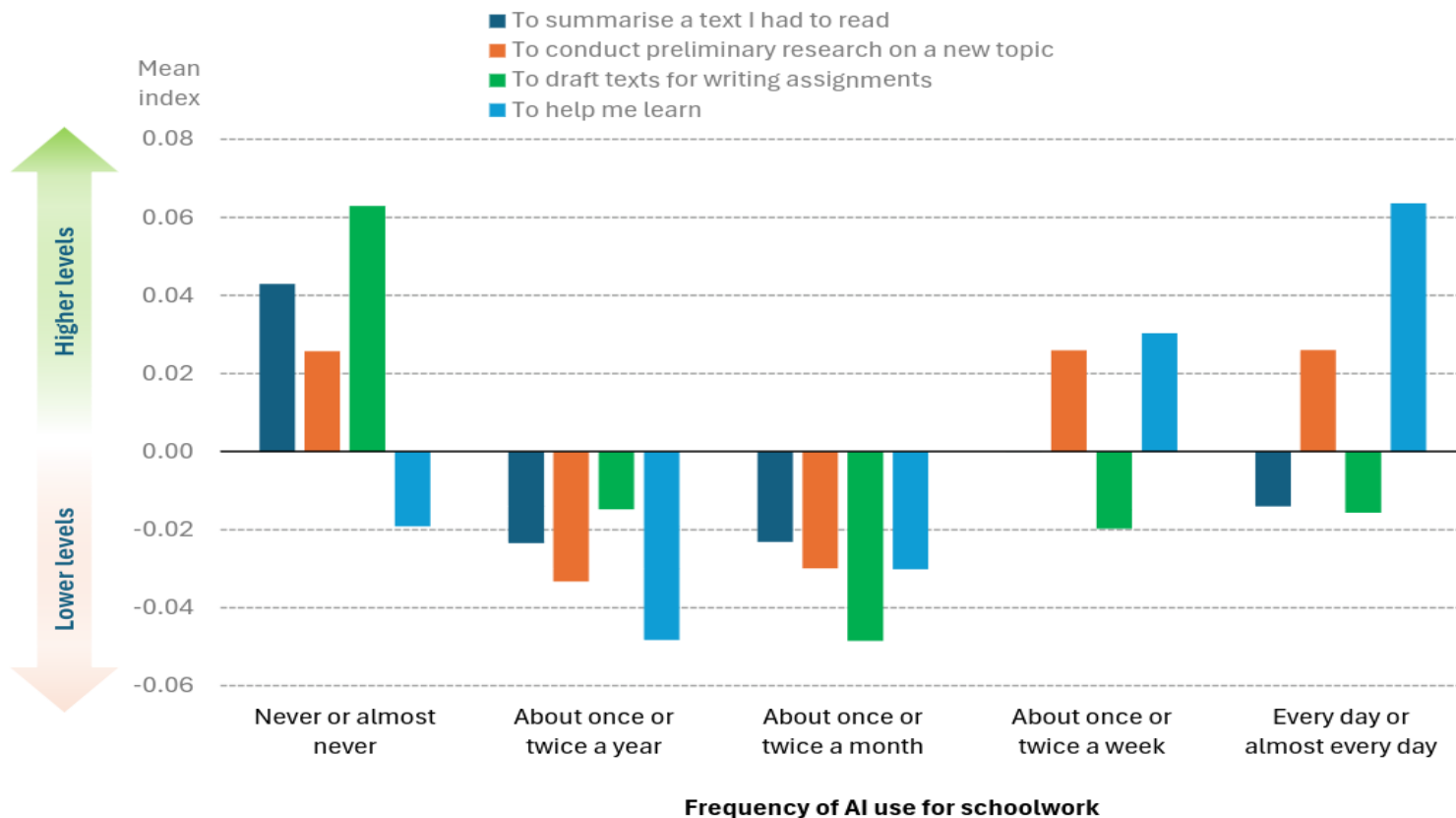
Ferramentas de IA



https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2025-results-volume-i_73451bc5-en.htm

Ferramentas de IA

Mean index of self-regulated help seeking; OECD average



https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2025-results-volume-i_73451bc5-en.htm

Ferramentas de IA

- Reconhecer objetivos:
 - Compreender conceitos em profundidade
 - Desenvolver soluções rapidamente
- Utilização nos guiões e no trabalho prático:
 - encorajada, como indicado
- **Discussão:** A vossa opinião é bem-vinda!

Funcionamento das aulas

- Teóricas
 - Apoiadas em slides
 - Demonstrações
- Práticas Laboratoriais
 - Presença obrigatória
 - Resolução de problemas (guiões)
 - Recursos: Google Cloud e/ou Deucalion

Avaliação

- Teste/Exame (50% da nota final)
 - Nota mínima: 8 em 20 valores
 - 16 de dezembro e 20 de janeiro
- Trabalho de projeto (50% da nota final)
 - Grupos de 5 elementos inscritos até 31 de outubro
 - Entrega a 2 de janeiro
 - Apresentação a 6 de janeiro, com a participação de todos os elementos do grupo

Docente e contactos

- José Orlando Pereira
 - jop@di.uminho.pt
 - 253 604 467
 - Campus de Gualtar, Ed.7-2.20
 - <https://jopereira.github.io/>